

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Bienestar agregado

- Suponer que una intervención de política cambia los ingresos de la población
- ¿Está la sociedad mejor luego de la política?
- Práctica usual: mirar cambios en el ingreso medio
 - o Pero los cambios pueden ser heterogéneos
 - o Necesidad de considerar cambios a lo largo de toda la distribución

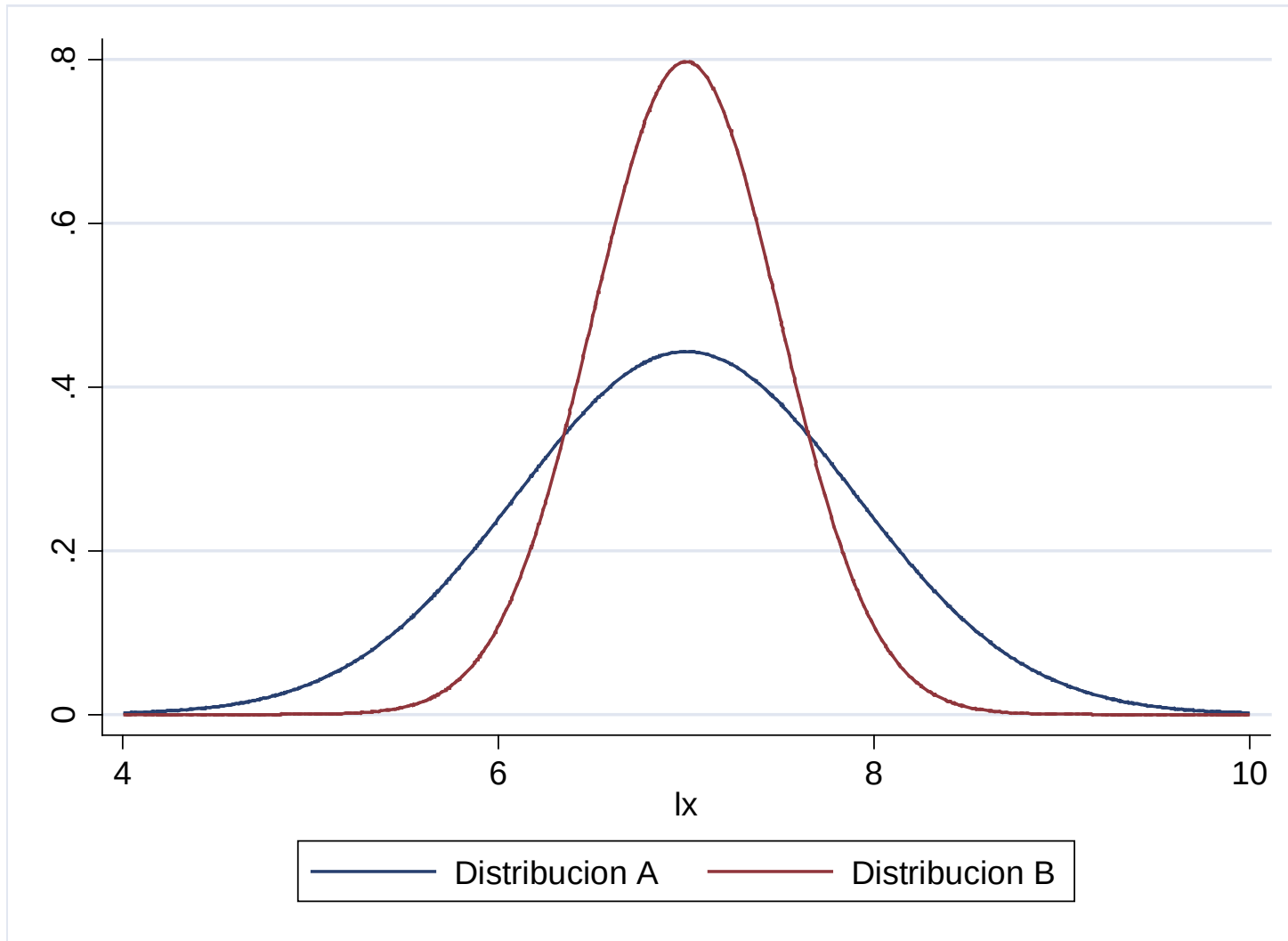
	Y1	Y2	g
P	10	15	50%
R	100	90	-10%
media	55	52.5	-5%

Bienestar agregado

- Evaluación integral normativa de una distribución
- Si la función de bienestar es paretiana y cuasi-cóncava, en las evaluaciones de bienestar social interesa
 - la posición central y
 - la dispersión en la distribución.

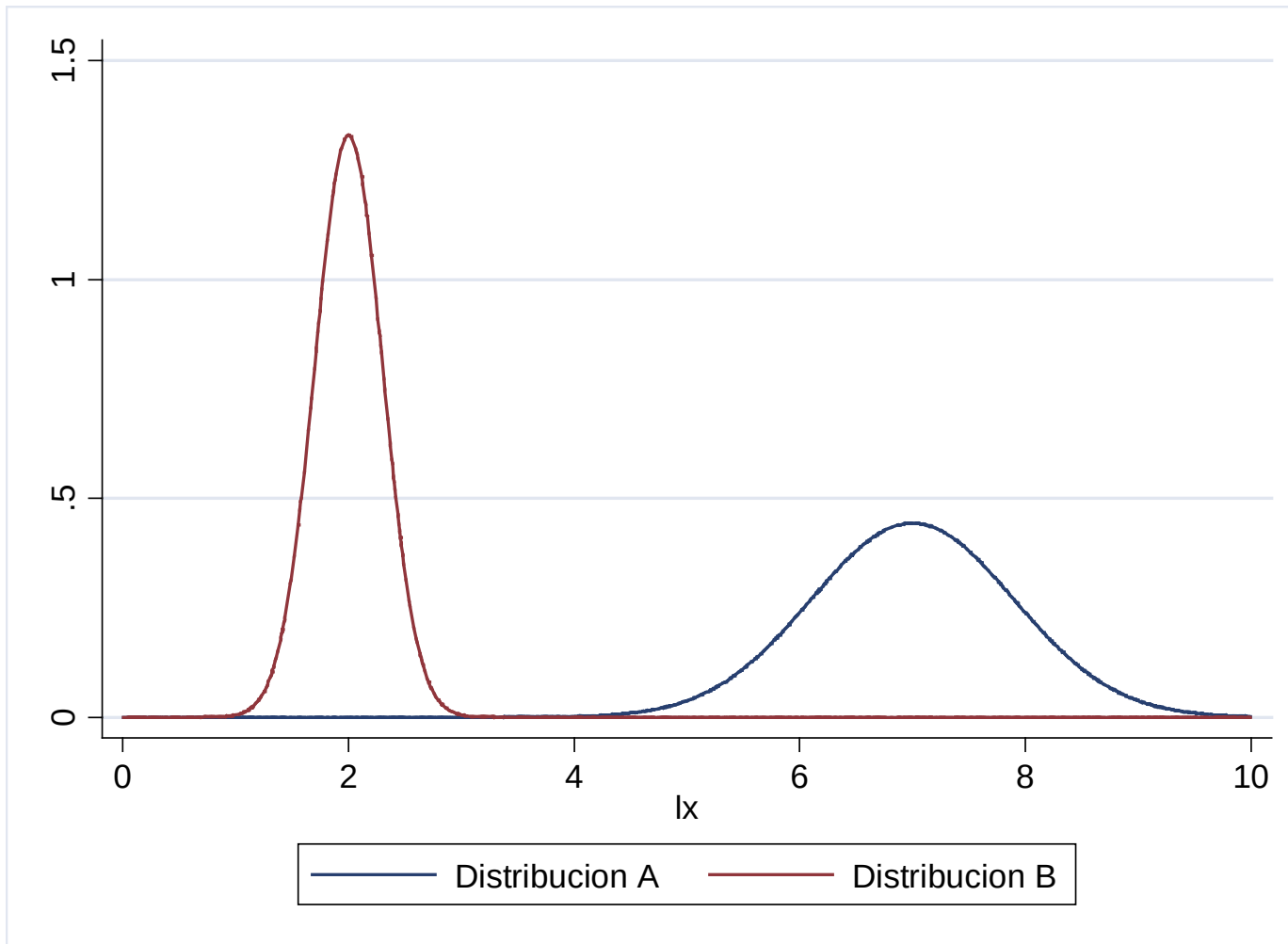
Bienestar social

- La distribución B es “mejor” en términos de bienestar (igual media pero menos desigualdad)



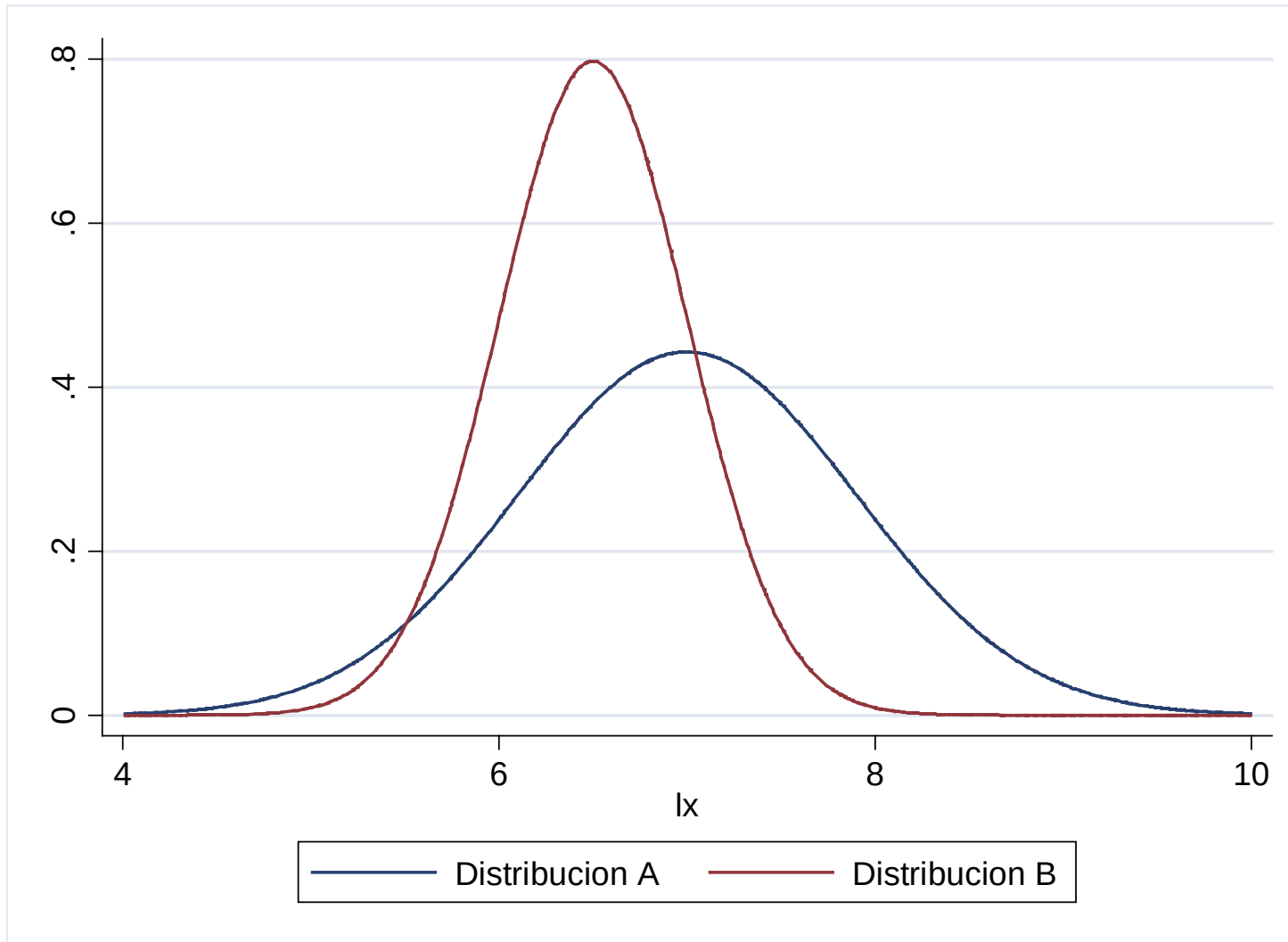
Bienestar social

- La distribución B es “peor” en términos de bienestar, pese a ser menos desigual



Bienestar social

- La comparación de las distribuciones A y B en términos de bienestar es ambigua



Comparaciones de bienestar

Criterio más estricto: dominancia Paretiana

$$G \succ_p F \quad \text{sii} \quad x_i^G \geq x_i^F \quad \forall i, \quad G \neq F$$

Dominancia Paretiana es condición necesaria y suficiente para que el bienestar no caiga bajo cualquier función W paretiana.

Dominancia distributiva de primer orden

Curva de Pen $Q(F, p) = \min\{x / F(x) \geq p\}$

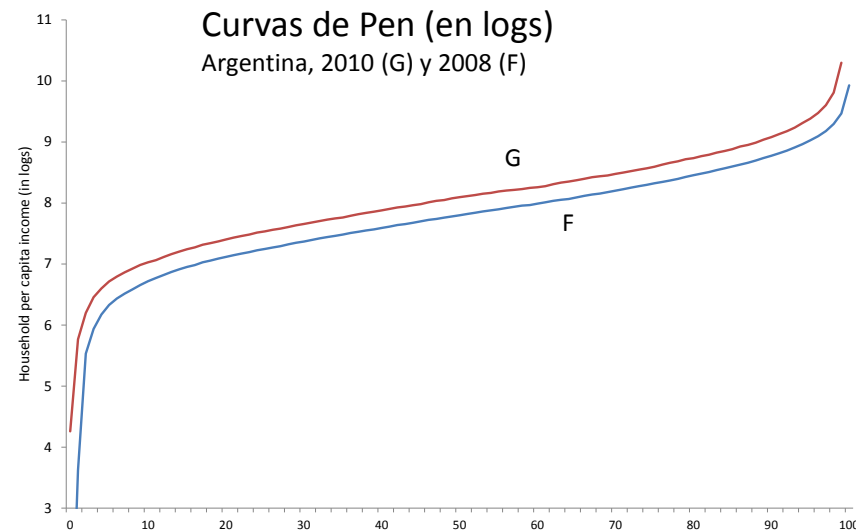
Una distribución G domina en sentido distributivo de primer orden a una distribución F si todos los percentiles tienen un ingreso superior.

$G \succ_{D1} F$ sii $Q(G, p) \geq Q(F, p) \forall p \in [0,1], G \neq F$

	t1	t2
A	8	14
B	12	10
C	50	60

Teorema: para toda función W paretiana y simétrica

$$G \succ_{D1} F \Leftrightarrow W(G) \geq W(F)$$



Curva generalizada de Lorenz

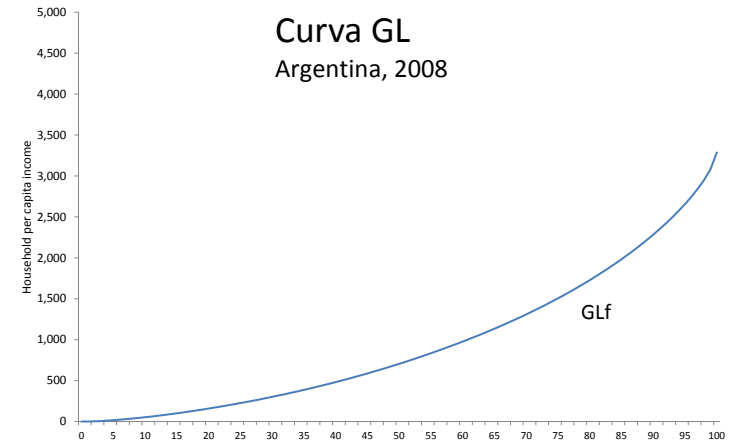
GL= Ingreso acumulado por el $p\%$ más pobre dividido la población total

$$GL(F, p) = \int_0^y x f(x) dx \quad F(y) = p$$

$$GL(F, p) = N \int_0^y \frac{x f(x)}{N} dx$$

$$GL(F, p) = \mu_F \int_0^y \frac{x f(x)}{\mu_F} dx = \mu_F \cdot L(F, p)$$

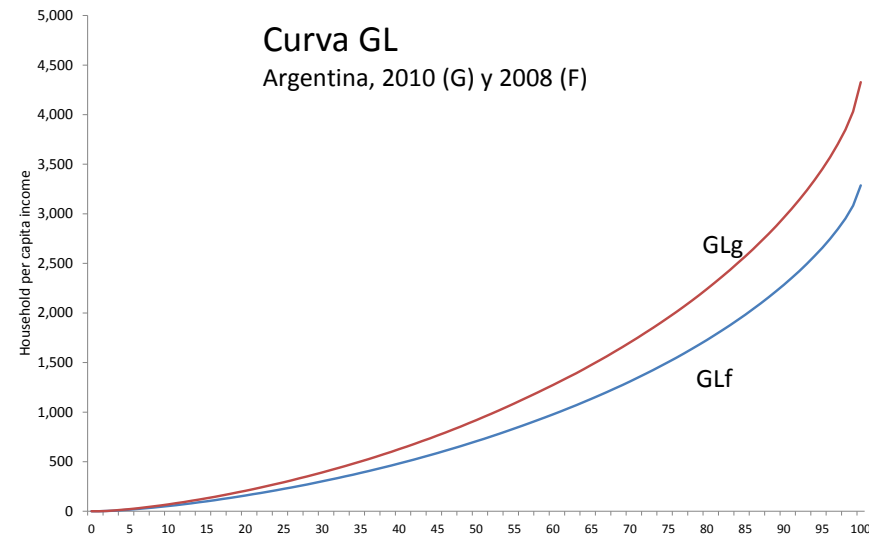
$$GL'(F, p) = \frac{y f(y)}{f(y)} = y$$



Dominancia distributiva de segundo orden

Una distribución G domina en sentido distributivo de segundo orden a una distribución F si su GL está por arriba.

$$G \succ_{D2} F \text{ sii } GL(G, p) \geq GL(F, p) \forall p \in [0,1], G \neq F$$



Teorema: para toda función W paretiana, simétrica y cuasicóncava

$$G \succ_{D2} F \Leftrightarrow W(G) \geq W(F)$$

Teorema de Shorrocks:

$$G \succ_{D2} F \Leftrightarrow \int \alpha(x) g(x) dx \geq \int \alpha(x) f(x) dx$$

$$\forall \alpha(x) \text{ t.q. } \alpha'(x) > 0, \alpha''(x) < 0$$

Funciones de bienestar abreviadas

- Cuando las GL se cruzan $\rightarrow$ necesidad de postular una función W
- Muy usadas las funciones de bienestar social *abreviadas*
- Funciones con dos argumentos

o Media

o Índice de desigualdad

$$W(y_1, y_2, \dots, y_N) = W(\mu, I)$$

+ -

Sen:

$$W_S = \mu(1 - G)$$

Kakwani:

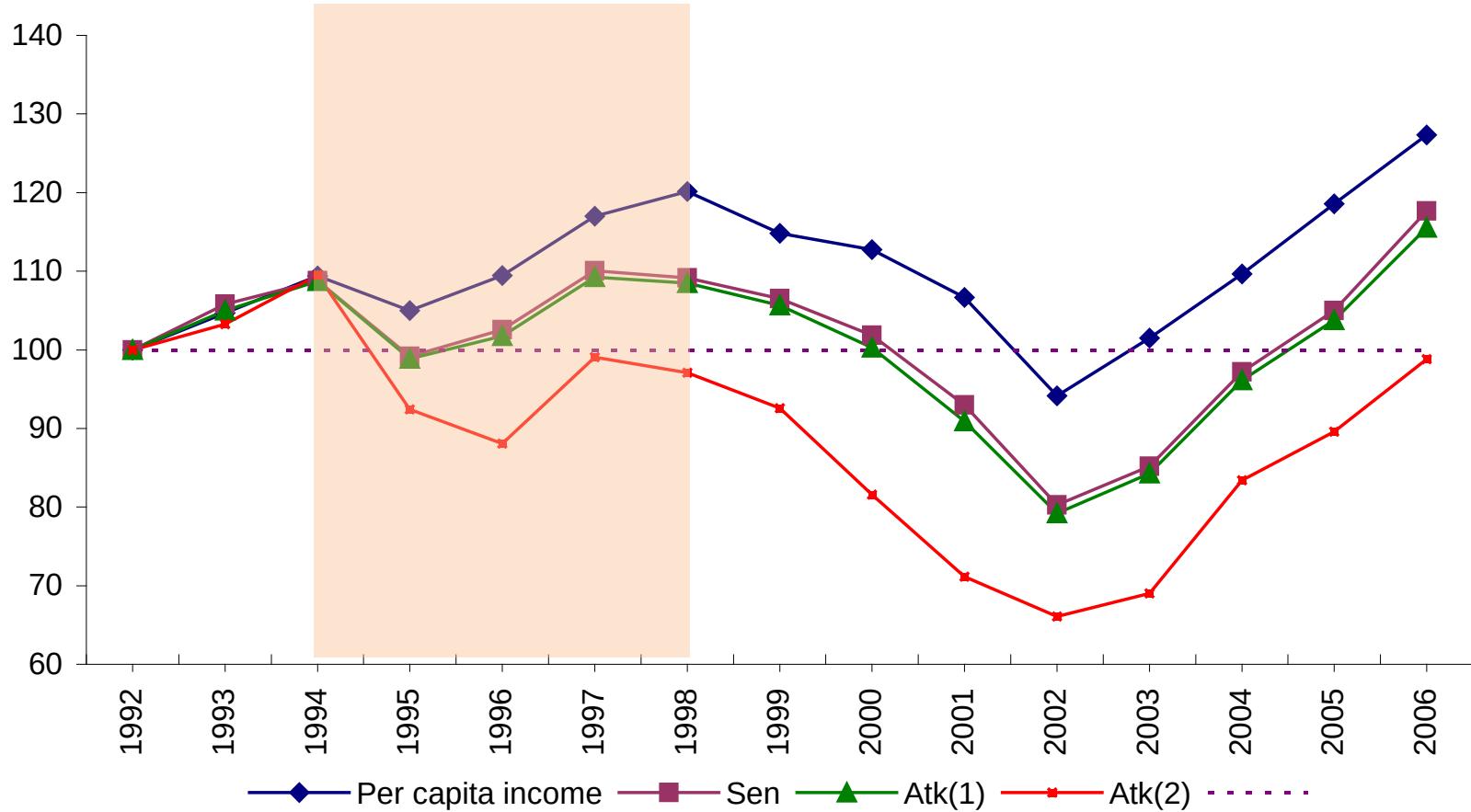
$$W_K = \frac{\mu}{(1 + G)}$$

Atkinson:

$$W_A = \frac{(\mu(1 - A))^\varepsilon}{(1 - \varepsilon)}$$

Bienestar agregado

Argentina, 1992-2006



Tasas anuales de crecimiento en el bienestar agregado

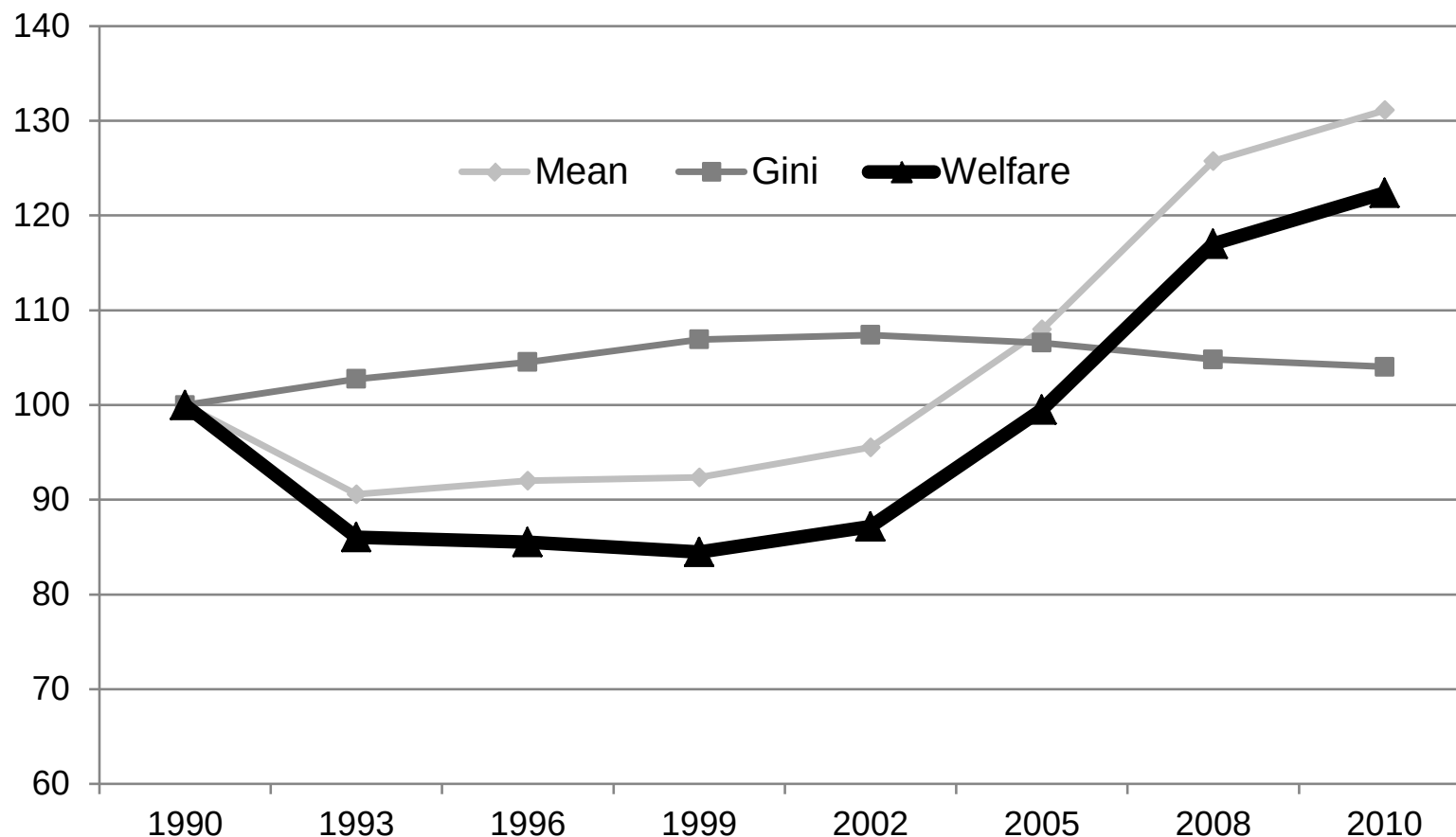
	Media de las encuestas de hogares (ingreso per cápita)				Media de Cuentas Nacionales (PIB per cápita)			
	Bentham	Sen	Atk(1)	Atk(2)	Bentham	Sen	Atk(1)	Atk(2)
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
Argentina								
1992-2009	2.5	2.4	2.3	1.5	2.1	2.0	1.8	1.1
Brazil								
1993-2008	3.3	4.2	4.2	9.0	1.7	2.6	2.6	7.3
Chile								
1990-2006	3.2	3.7	3.7	4.5	4.2	4.6	4.6	5.5
Costa Rica								
1992-2009	2.9	2.8	2.9	3.6	1.8	1.7	1.8	2.5
El Salvador								
1991-2007	1.8	2.5	2.6	4.4	3.2	3.9	4.0	5.8
Mexico								
1992-2008	0.7	1.2	1.1	1.2	1.6	2.0	2.0	2.1
Nicaragua								
1993-2005	2.7	3.5	3.9	1.4	1.7	2.4	2.8	0.4
Panama								
1991-2006	2.1	2.2	2.5	4.2	3.0	3.1	3.4	5.2
Peru								
1997-2008	1.6	2.7	2.8	4.2	2.9	4.0	4.1	5.6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de encuestas de hogares.

Nota: Atk (ε)=función de bienestar de Atkinson con parámetro ε .

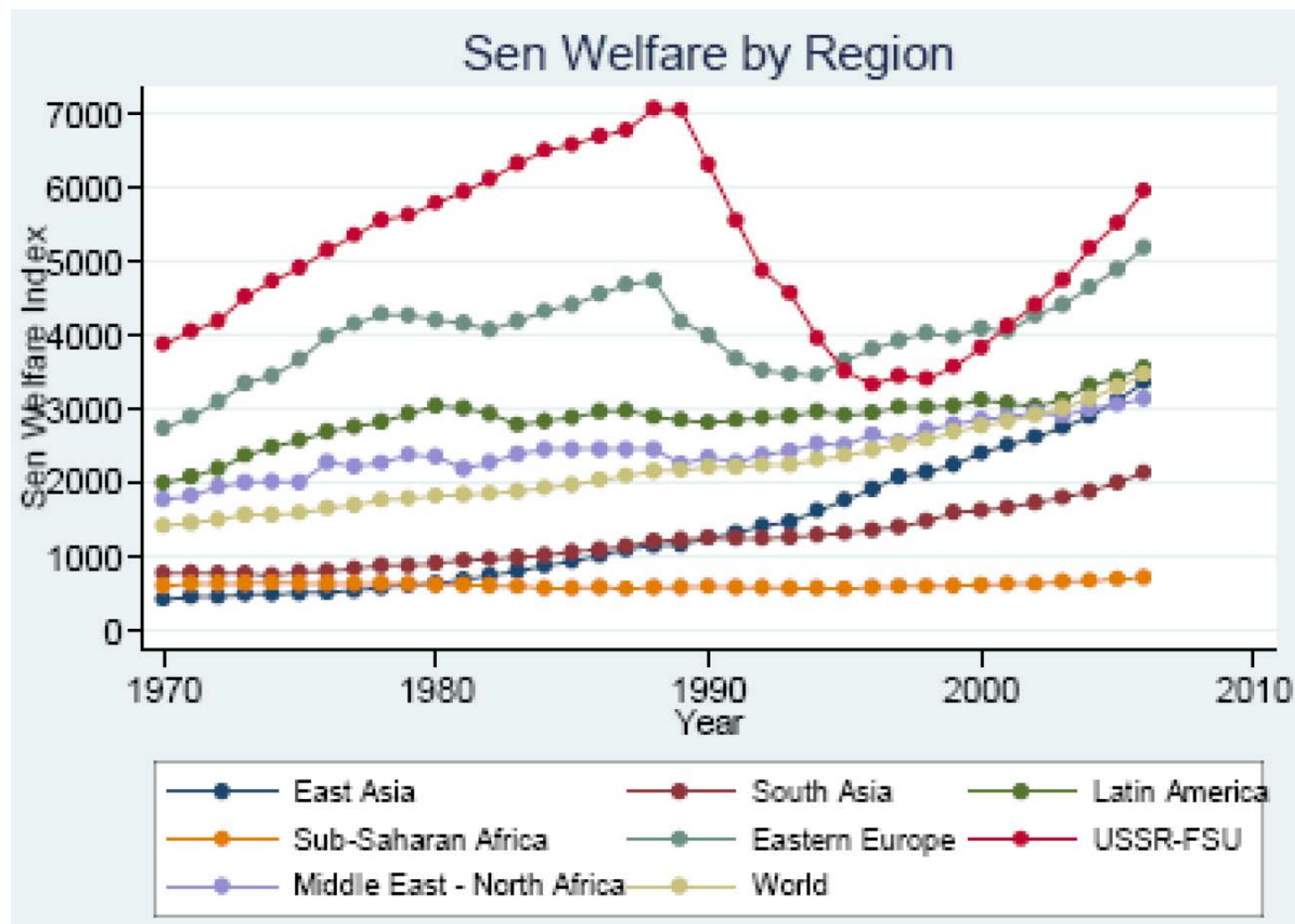
Bienestar agregado

Sen welfare function, unweighted mean, developing countries, 1990-2010



Fuente: Alvaredo y Gasparini (2015).
Note: normalized to 100=value in 1990.

Bienestar agregado



Referencias

Dollar, D., Kleineberg, T. and Kraay, A. (2014). Growth, Inequality, and Social Welfare. Cross-Country Evidence. Policy Research Working Paper 6842; The World Bank.

Lambert, P. (2001). *The distribution and redistribution of income*. Manchester University Press.

Pinkovskiy, M. and Sala-i-Martin, X. (2009). Parametric Estimations of the World Distribution of Income. NBER Working Paper 15433.

Crítica de Kaplow (2002)

¿Para qué medir y estudiar desigualdad si el interés final es en el bienestar social?

Contra-argumentos:

- Desigualdad como fenómeno económico interesante.
- Desigualdad como factor de otros fenómenos económicos.
- Estrategia metodológica: estudiar desigualdad (y crecimiento) por separado como manera de descomponer un problema complejo.